

XÁC SUẤT NÂNG CAO

CHƯƠNG 2

Bài 2.2. $H = \bigcap_{\alpha \in A} \mathcal{G}_\alpha$.

(i) $\emptyset, \Omega \in \mathcal{G}_\alpha$ với mọi $\alpha \in A$. Vậy $\emptyset, \Omega \in \bigcap_{\alpha \in A} \mathcal{G}_\alpha = H$.

(ii) Giả sử $B \in H = \bigcap_{\alpha \in A} \mathcal{G}_\alpha$. Khi đó $B \in \mathcal{G}_\alpha$ với mọi $\alpha \in A$. Do $\mathcal{G}_\alpha$ là σ -đại số nên $B^c \in \mathcal{G}_\alpha$ với mọi $\alpha \in A$. Vậy $B^c \in \bigcap_{\alpha \in A} \mathcal{G}_\alpha = H$.

(iii) Cho $B_n \in H$, $n = 1, 2, \dots$. Ta chứng minh $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n, \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in H$.

Bài 2.4. Ta có $\bigcap_{n=k}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$, vậy $\liminf_{k \rightarrow \infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Tương tự $\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$, vậy $\limsup_{k \rightarrow \infty} \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Mặt khác $\bigcap_{n=k}^{\infty} A_n \subset A_{\max\{k,m\}} \subset \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n$ với mọi $m = 1, 2, \dots$

Vậy ta có $\bigcap_{n=k}^{\infty} A_n \subset \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ với mọi $k = 1, 2, \dots$. Ta suy ra

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n \subset \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

Bài 2.6. $\mathcal{F}$ là sigma-đại số trong B

(i) $\emptyset = \emptyset \cap B \in \mathcal{F}$. Tương tự $B = B \cap B \in \mathcal{F}$.

(ii) $A \cap B \in \mathcal{F}$, $A \in \mathcal{A}$. Hỏi $B \setminus (A \cap B) \in \mathcal{F}$?

Ta có $B \setminus (A \cap B) = A^c \cap B \in \mathcal{F}$.

(iii) $\cup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B) = (\cup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap B \in \mathcal{F}$.

Bài 2.7. $f : \Omega \rightarrow E$ ($E = \mathbb{R}$ hay $\mathbb{R}^d$), $\mathcal{E}$ là một σ -đại số trên E , CM $\mathcal{A} = f^{-1}(\mathcal{E})$ là một σ -đại số. Nhắc lại

$f^{-1}(B) = \{x \in \Omega : f(x) \in B\}$ với $B \subset E$.

(i) $\Omega = f^{-1}(E)$ với $E \in \mathcal{E}$ nên $\Omega \in \mathcal{A}$,

(ii) Giả sử $A \in \mathcal{A}$ ta chứng minh $A^c \in \mathcal{A}$. Sử dụng tính chất $f^{-1}(C \setminus B) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(B)$ với $B, C \subset E$ và $\Omega = f^{-1}(E)$. Do $A \in \mathcal{A}$ nên tồn tại $B \in \mathcal{E}$ sao cho $A = f^{-1}(B)$. Do đó $A^c = (f^{-1}(B))^c = f^{-1}(B^c) \in \mathcal{A}$.

(iii) Cho $A_n \in \mathcal{A}$, khi đó tồn tại $B_n \in \mathcal{E}$ sao cho $A_n = f^{-1}(B_n)$.

Khi đó

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(B_n) = f^{-1} \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right), \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{E}.$$

Vậy $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Ta suy ra $\mathcal{A}$ là một σ -đại số.

Bài 2.8. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục. Cho $\mathcal{B}$ là σ -đại số Borel trên $\mathbb{R}$ (σ -đại số nhỏ nhất chứa các tập mở trên $\mathbb{R}$) Chứng minh $f^{-1}(\mathcal{B}) = \mathcal{B}$ (ảnh ngược liên tục của một tập Borel là tập Borel).

Bài 2.15. Đặt $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus \bigcup_{j=1}^{n-1} A_j$ thì B_j rời nhau và

$$\bigcup_{j=1}^n B_j = \bigcup_{j=1}^n A_j, \quad \mu(B_j) \leq \mu(A_j).$$

Do đó

$$\mu \left(\bigcup_{j=1}^n A_j \right) = \mu \left(\bigcup_{j=1}^n B_j \right) = \sum_{j=1}^n \mu(B_j) \leq \sum_{j=1}^n \mu(A_j).$$

Đặt $C_n = \cup_{j=1}^n A_j$ ta có $\cup_{j=1}^{\infty} C_j = \cup_{j=1}^{\infty} A_j$ và $C_j \subset C_{j+1}$. Ta suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(C_n) = \mu \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} C_j \right) = \mu \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right)$$

Vậy

$$\mu \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \left(\bigcup_{j=1}^n A_j \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \mu(A_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

$$(p+1-p)^n + (p-(1-p))^n = 2C_n^0 p^0 (1-p)^n + 2C_n^2 p^2 (1-p)^{n-2} + \dots = 2\mathbb{P}(X=0) + 2\mathbb{P}(X=2) + \dots = 2\mathbb{P}(X \text{ chẵn})$$

CHƯƠNG 5

Bài 5.1. Ta có

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) = \sum_{X(\omega) \geq a} \mathbb{P}(\omega).$$

$$\mathbb{E}g(X) = \sum_{\omega \in \Omega} g(X(\omega))\mathbb{P}(\omega)$$

Do $g(x) \geq 0$ nên

$$\mathbb{E}g(X) = \left(\sum_{X(\omega) < a} + \sum_{X(\omega) \geq a} \right) g(X(\omega))\mathbb{P}(\omega) \geq \sum_{X(\omega) \geq a} g(X(\omega))\mathbb{P}(\omega).$$

Do g là hàm tăng nên

$$\begin{aligned} \sum_{X(\omega) \geq a} g(X(\omega))\mathbb{P}(\omega) &\geq \sum_{X(\omega) \geq a} g(a)\mathbb{P}(\omega) \\ &= g(a) \sum_{X(\omega) \geq a} \mathbb{P}(\omega) = g(a)\mathbb{P}(|X| \geq a). \end{aligned}$$

Bài 5.13. $\mathbb{P}(X_n \leq b) \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, $X_n \sim B(n, p)$. Ta có $\mathbb{P}(X_n \leq b) = \sum_{j=0}^k \mathbb{P}(X_n = j)$ với $k = [b]$. Ta chứng minh $\mathbb{P}(X_n = j) \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, $0 \leq j \leq k$. Ta có

$$\mathbb{P}(X_n = j) = C_n^j p^j (1-p)^{n-j} = \frac{n(n-1)\dots(n-j+1)}{j!} p^j (1-p)^{n-j}$$

$$\leq n^j(1-p)^n \frac{p^j(1-p)^{-j}}{j!} \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

Sử dụng tính chất $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^a}{(1+a)^n} = 0$ với $a > 0$. Trong bài ta dùng công thức $1+a = \frac{1}{1-p} \Leftrightarrow a = \frac{p}{1-p}$.

Bài 5.16. $\mathbb{P}(X = n) = (1-\alpha)\alpha^n$ (α : xác suất thử Bernoulli thất bại). Chứng minh

$$\mathbb{P}(X \geq i+j | X \geq i) = \mathbb{P}(X \geq j).$$

Giải

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \geq k) &= \sum_{m=k}^{\infty} \mathbb{P}(X = m) \\ &= \sum_{m=k}^{\infty} (1-\alpha)\alpha^m = (1-\alpha) \frac{\alpha^k}{1-\alpha} = \alpha^k. \end{aligned}$$

Ta có $(X \geq i + j) \subset (X \geq i)$ nên

$$\mathbb{P}(X \geq i + j | X > i) = \frac{\mathbb{P}((X \geq i + j) \cap (X \geq i))}{\mathbb{P}(X \geq i)}$$

$$\frac{\mathbb{P}(X \geq i + j)}{\mathbb{P}(X \geq i)} = \frac{\alpha^{i+j}}{\alpha^i} = \alpha^j = \mathbb{P}(X \geq j).$$

Bài 5.20 Cho $X(\Omega) \subset \mathbb{N}$. Chứng minh $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > n)$.

Giải: Ta có $(X = n) = (X > n - 1) \setminus (X > n)$ và

$(X > n) \subset (X > n - 1)$. Do đó

$\mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(X > n - 1) - \mathbb{P}(X > n)$. Ta suy ra

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{\infty} n\mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=1}^{\infty} n(\mathbb{P}(X > n - 1) - \mathbb{P}(X > n))$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} n\mathbb{P}(X > n - 1) - \sum_{n=1}^{\infty} n\mathbb{P}(X > n)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{m=0}^{\infty} (m+1)\mathbb{P}(X > m) - \sum_{n=1}^{\infty} n\mathbb{P}(X > n) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > m) + \sum_{m=0}^{\infty} m\mathbb{P}(X > m) - \sum_{n=1}^{\infty} n\mathbb{P}(X > n) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > m).
\end{aligned}$$

Mệnh đề. Cho $F(x) = \mathbb{P}((-\infty, x])$, $G(x) = \mathbb{Q}((-\infty, x])$. Khi đó, nếu $F = G$ thì $\mathbb{P}(A) = \mathbb{Q}(A)$ với mọi $A \in \mathcal{B}$.

Chứng minh Xét $\mathcal{N} = \{A \in \mathcal{B} : \mathbb{P}(A) = \mathbb{Q}(A)\}$. Ta chứng minh $\mathcal{N}$ là một σ -đại số chứa các tập mở.

Chứng minh $\mathcal{N}$ là σ -đại số (???)

Chứng minh $\mathcal{N}$ chứa các tập mở. Ta có $(-\infty, x] \in \mathcal{N}$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

$$(-\infty, x) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-\infty, x - 1/n] \in \mathcal{N},$$

$$(x, \infty) = \mathbb{R} \setminus (-\infty, x] \in \mathcal{N},$$

$$(a, b) = (-\infty, b) \cap (a, \infty) \in \mathcal{N}.$$

Lấy U mở bất kỳ, tồn tại các khoảng (a_n, b_n) sao cho

$$U = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n) \in \mathcal{N}.$$

Do $\mathcal{B}$ là σ -đại số nhỏ nhất chứa các tập mở nên $\mathcal{N} \supset \mathcal{B}$.

Bài 7.2. Xét tập $B_n = \{\beta \in B \text{ sao cho } \mathbb{P}(A_\beta) > 1/n\}$. Ta có $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Ta chứng tỏ số phần tử của B_n nhỏ hơn hay bằng n . Thật vậy, giả sử B_n có nhiều hơn n phần tử. Chọn $\beta_1, \dots, \beta_{n+1} \in B_n$. Ta có

$$1 \geq \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{n+1} A_{\beta_j}\right) \geq \sum_{j=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_{\beta_j}) \geq \sum_{j=1}^{n+1} 1/n = (n+1)/n > 1 \text{ vô lý.}$$

Bài 7.3. Tìm max của hàm $f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$ với $x \geq 0$.

Ta có $f'(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}(\alpha - 1)e^{-\beta x}((\alpha - 1)x^{\alpha-2} - \beta x^{\alpha-1})$. Cho $f'(x) = 0$ ta suy ra $x = (\alpha - 1)/\beta$.

Bài 7.11. $A = \{x_0\}$ là một tập đóng trong $\mathbb{R}$ nên là một tập Borel. Ta có

$$\mathbb{P}(A) = \int_{\mathbb{R}} 1_A(x)f(x)dx = \int_{-\infty}^{x_0} 0.f(x)dx + \int_{x_0}^{\infty} 0.f(x)dx = 0.$$

Bài 7.12 $B = \{x_n\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n\}$. Ta có

$\mathbb{P}(B) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(\{x_n\}) = 0$ (Tính chất dưới cộng tính đếm được (countable subadditive) $\mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$). Ta suy ra $\mathbb{P}(B) = 0$.

Bài 7.13. Cho biến cố A, B với $\mathbb{P}(A) = 1/2, \mathbb{P}(B) = 0$. CM $\mathbb{P}(A \cup B) = 1/2$. Ta có

$$\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A).$$

Ta suy ra $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cup B)$.

Bài 7.14. Cho B_n thỏa $\mathbb{P}(B_n) = 0$. CM $\mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) = 0$.

Ta có $0 \leq \mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) = 0$

Bài 7.15. Cho $\mathbb{E}(|X|) = 0$. CM $X = 0$ ngoại trừ trên 1 tập có độ đo 0 (nghĩa là tập $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \neq 0\}$ có xác suất bằng không).

Ta chứng minh $\mathbb{P}(|X| > 0) = 0$. Ta có

$(|X| \geq 1/n) \subset (|X| \geq 1/(n+1))$ và $\bigcup_{n=1}^{\infty} (|X| \geq 1/n) = (|X| > 0)$.

Ta chứng minh $\mathbb{P}(|X| \geq 1/n) = 0$. Ta áp dụng tính chất

$$|X| \geq |X| \times 1_{(|X| \geq 1/n)}.$$

Vậy

$$0 = \mathbb{E}(|X|) \geq \mathbb{E}(|X| \times 1_{(|X| \geq 1/n)}) \geq \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \times 1_{(|X| \geq 1/n)}\right)$$

$$= \frac{1}{n} \times \mathbb{E}(1_{(|X| \geq 1/n)}) = \frac{1}{n} \times \mathbb{P}(|X| \geq 1/n) \geq 0.$$

(Sử dụng $\mathbb{E}(1_A) = \mathbb{P}(A)$). Vậy

$$\mathbb{P}(|X| > 0) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (|X| \geq 1/n)\right) = 0.$$

Chương 8+9

Bài 9.6. Chứng minh $Q(A) = \mathbb{E}(X1_A) = 0$ nếu $\mathbb{P}(A) = 0$.

GIẢI: Xét dãy hàm đơn $s_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa $0 \leq s_n \leq s_{n+1}$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = X$.

Ta chứng minh $\mathbb{E}(s_n 1_A) = 0$ nếu $\mathbb{P}(A) = 0$. Giả sử

$s_n = \sum_{j=1}^k a_j 1_{A_j}$. Khi đó $s_n 1_A = \sum_{j=1}^k a_j 1_A 1_{A_j} = \sum_{j=1}^k a_j 1_{A_j \cap A}$ (sử dụng $1_A 1_B = 1_{A \cap B}$). Vậy

$$\mathbb{E}(s_n 1_A) = \sum_{j=1}^k a_j \mathbb{P}(A \cap A_j).$$

Ta có $0 \leq \mathbb{P}(A \cap A_j) \leq \mathbb{P}(A) = 0$. Vậy $\mathbb{E}(s_n 1_A) = 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.
Do $0 \leq s_n 1_A \uparrow X 1_A$, sử dụng định lý hội tụ đơn điệu ta có

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(s_n 1_A) = \mathbb{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} s_n 1_A) = \mathbb{E}(X 1_A).$$

Phản ví dụ $Q(A) = 0$ nhưng $\mathbb{P}(A) \neq 0$. Xét $\Omega = [0, 1]$,
 $\mathbb{P}(A) = m(A)$ với $A \subset [0, 1]$. Xét $X(\omega) = 1_{[0, 1/2]}(\omega)$, $A = [2/3, 1]$. Ta
có $X 1_A = 0$ nên $Q(A) = \mathbb{E}(X 1_A) = 0$ và
 $\mathbb{P}(A) = 1 - 2/3 = 1/3 > 0$.

Bài 9.7. Chứng minh $\mathbb{E}_Q(Y) = \mathbb{E}_P(XY)$ với $Q(A) = \mathbb{E}_P(X 1_A)$ và
 $\mathbb{E}_Q X = \int_{\Omega} X(\omega) dQ(\omega) = \int_{\Omega} X(\omega) Q(d\omega)$.

Ta chứng minh công thức với các trường hợp Y là hàm đơn giản,
 $Y \geq 0$ và Y có dấu bất kỳ.

Với Y là hàm đơn giản ta có $Y = \sum_{j=1}^n a_j 1_{A_j}$. Khi đó ta có

$$\mathbb{E}_Q(Y) = \mathbb{E}_Q \left(\sum_{j=1}^n a_j 1_{A_j} \right) = \sum_{j=1}^n a_j Q(A_j) =$$

$$\sum_{j=1}^n a_j \mathbb{E}_P(X 1_{A_j}) = \mathbb{E}_P \left(X \sum_{j=1}^n a_j 1_{A_j} \right) = \mathbb{E}_P(XY).$$

Trường hợp $Y \geq 0$, ta chọn dãy hàm đơn $0 \leq s_n \uparrow Y$. Khi đó

$$\mathbb{E}_Q(s_n) = \mathbb{E}_P(X s_n).$$

Theo định lý hội tụ đơn điệu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}_Q(s_n) = \mathbb{E}_Q(\lim_{n \rightarrow \infty} s_n) = \mathbb{E}_Q(Y),$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}_P(X s_n) = \mathbb{E}_P(\lim_{n \rightarrow \infty} X s_n) = \mathbb{E}_P(XY).$$

Vậy $\mathbb{E}_Q(Y) = \mathbb{E}_P(XY)$.

Với Y có dấu bất kỳ ta viết $Y = Y^+ - Y^-$. Khi đó

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_Q(Y) &= \mathbb{E}_Q(Y^+) - \mathbb{E}_Q(Y^-) = \mathbb{E}_P(XY^+) - \mathbb{E}_P(XY^-) \\ &= \mathbb{E}_P(X(Y^+ - Y^-)) = \mathbb{E}_P(XY). \end{aligned}$$

Bài 9.14 Ta áp dụng

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx.$$

Xét $g(x) = x^k$, $f_X(x) = \frac{x^{r-1}(1-x)^{s-1}}{B(r,s)} 1_{(0,1)}(x)$ ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^k) &= \int_0^1 \frac{x^{k+r-1}(1-x)^{s-1}}{B(r,s)} dx = \frac{1}{B(r,s)} \int_0^1 x^{k+r-1}(1-x)^{s-1} dx \\ &= \frac{B(k+r,s)}{B(r,s)} = \frac{\Gamma(k+r)\Gamma(s)}{\Gamma(k+r+s)} \times \frac{\Gamma(r+s)}{\Gamma(r)\Gamma(s)} = \frac{\Gamma(k+r)\Gamma(r+s)}{\Gamma(k+r+s)\Gamma(r)}.\end{aligned}$$

Chọn $k = 1$ và áp dụng $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ ta có

$$\mathbb{E}(X) = \frac{r\Gamma(r)\Gamma(r+s)}{(r+s)\Gamma(r+s)\Gamma(r)} = \frac{r}{r+s}.$$

Chọn $k = 2$ và làm tương tự ta có

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{r(r+1)}{(r+s+1)(r+s)}.$$

Ta suy ra $\sigma^2 = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$

Bài 9.15 Cho $X = e^Z$ với $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$ (phân phối log-normal).
Tìm $\mathbb{E}X^r$.

Ta có

$$\mathbb{E}(X^r) = \mathbb{E}(e^{rZ}) = \int_{\mathbb{R}} e^{rz} f_Z(z) dz = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2} + rz} dz.$$

(Quy tắc kỳ vọng $\mathbb{E}h(Z) = \int h(z)f_Z(z)dz$). Đặt $t = (z - \mu)/\sigma$ ta có $z = \mu + \sigma t$, $dz = \sigma dt$ và

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^r) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}t^2 + r(\mu + \sigma t)} dt = e^{r\mu} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}t^2 + r\sigma t} dt \\ &= e^{r\mu} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}(t-r\sigma)^2 + \frac{1}{2}r^2\sigma^2} dt = e^{r\mu + \frac{1}{2}r^2\sigma^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}(t-r\sigma)^2} dt.\end{aligned}$$

Đặt $u = t - r\sigma$ ta có

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}(t-r\sigma)^2} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}u^2} du = 1.$$

Ta suy ra $\mathbb{E}(X^r) = e^{r\mu + \frac{1}{2}r^2\sigma^2}$.

Chọn $r = 1$ ta có $\mathbb{E}(X) = e^{\mu + \frac{1}{2}\sigma^2}$.

Chọn $r = 2$ ta có $\mathbb{E}(X^2) = e^{2\mu + 2\sigma^2}$.

Vậy $\sigma_X^2 = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = e^{2\mu + 2\sigma^2} - e^{2\mu + \sigma^2} = e^{2\mu + \sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$.

Tính hàm mật độ của biến ngẫu nhiên log-normal(μ, σ^2)

Cho $X = e^Z$ với $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$. Ta có hàm phân phối tích lũy

$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(e^Z \leq x)$.

Trường hợp $x \leq 0$ ta có $(e^Z \leq x) = \emptyset$. Vậy

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(e^Z \leq x) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

Ta suy ra $f_X(x) = F'(x) = 0$ với $x < 0$.

Trường hợp $x > 0$ ta có

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(e^Z \leq x) = \mathbb{P}(Z \leq \ln x)$$

$$= \mathbb{P}\left(\frac{Z - \mu}{\sigma} \leq \frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right).$$

Ta có

$$f_X(x) = F'(x) = \frac{d}{dx} \Phi \left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma} \right) = \Phi' \left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma} \right) \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma} \right).$$

Ta có

$$\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u e^{-t^2/2} dt, \quad \Phi'(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2}.$$

Ta suy ra

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma x \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma} \right)^2} \text{ với mọi } x > 0.$$

Bài tập 9.16. Phân phối Gamma $f_X(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x} 1_{(0,\infty)}$. Ta có

$$\mathbb{E}(X^k) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{\mathbb{R}} x^k f_X(x) dx = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} x^{k+\alpha-1} e^{-x} dx = \frac{\Gamma(k+\alpha)}{\Gamma(\alpha)}.$$

Ta có

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\Gamma(1 + \alpha)}{\Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha)} = \alpha.$$

Tương tự $\mathbb{E}(X^2) = \alpha(\alpha + 1)$. Vậy $Var X = \alpha$.

Chương 10

Định Nghĩa. Cho biến ngẫu nhiên $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Với $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, ta đặt

$$\mathbb{P}^X(B) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}) = \mathbb{P}(X \in B).$$

Nếu

$$\mathbb{P}^X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \int_B f(y)dy$$

thì f gọi là hàm mật độ của X . Trường hợp $B = (-\infty, x]$ thì

$$\mathbb{P}^X((-\infty, x]) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y)dy.$$

Vậy $f_X(x) = F'_X(x)$ với $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$.

Chứng minh Quy tắc kỳ vọng

Cho $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ có hàm mật độ $f_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Khi đó nếu $g(X)$ khả tích thì

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx.$$

Chứng minh

Trường hợp 1: $g(x) = \sum_{j=1}^n \alpha_j 1_{A_j}(x)$ với $A_j \in \mathbb{R}$. Ta có

$$\begin{aligned} VP &= \int_{\mathbb{R}} f(x) \sum_{j=1}^n \alpha_j 1_{A_j}(x) dx = \sum_{j=1}^n \alpha_j \int_{\mathbb{R}} f(x) 1_{A_j}(x) dx \\ &= \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{P}(X \in A_j) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{E}(1_{X \in A_j}) = \mathbb{E} \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j 1_{X \in A_j} \right) \end{aligned}$$

Ta có $1_{X \in A}(\omega) = 1_A(X(\omega))$ nên

$$\mathbb{E} \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j 1_{X \in A_j} \right) = \mathbb{E} \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j 1_{A_j}(X) \right) = \mathbb{E}(g(X)).$$

Trường hợp 2: $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ đo được, $g(x) \geq 0$. Theo định lý xấp xỉ hàm đơn: tồn tại dãy hàm đơn g_n thỏa $0 \leq g_n \leq g_{n+1}$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = g$. Theo trường hợp 1 ta có

$$\mathbb{E}(g_n(X)) = \int_{\mathbb{R}} g_n(x) f(x) dx.$$

Áp dụng định lý hội tụ đơn điệu thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(g_n(X)) = \mathbb{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(X)) = \mathbb{E}(g(X)).$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} g_n(x) f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) dx.$$

Trường hợp 3: $g(X)$ khả tích. Ta có $g = g^+ - g^-$ với $g^+ = \max\{g, 0\}$, $g^- = \max\{-g, 0\} \geq 0$. Ta có

$$\mathbb{E}(g(X)) = \mathbb{E}(g^+(X)) - \mathbb{E}(g^-(X)).$$

$$= \int_{\mathbb{R}} g^+(x)f(x)dx - \int_{\mathbb{R}} g^-(x)f(x)dx = \int_{\mathbb{R}} g(x)f(x)dx.$$

Bài 10.2. Chứng minh $\mathcal{B}^2 = \mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$.

Nhắc lại $\mathcal{B} \otimes \mathcal{B} = \sigma(\mathcal{B} \times \mathcal{B})$. Ta chứng minh

• $\mathcal{B}^2 \subset \mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$. Ta cần chứng minh mọi tập mở $U \subset \mathbb{R}^2$ đều chứa trong $\mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$. Muốn vậy ta chứng minh

$$U = \bigcup \{(a, b) \times (c, d) \subset U : a, b, c, d \in \mathbb{Q}, a < b, c < d\}.$$

• $\mathcal{B} \otimes \mathcal{B} \subset \mathcal{B}^2$. Ta cần chứng minh $A \times B \in \mathcal{B}^2$ với $A, B \in \mathcal{B}$.

Trước hết Ta lấy U mở $\subset \mathbb{R}$ và xét $\mathcal{B}' = \{V \in \mathcal{B} : U \times V \in \mathcal{B}^2\}$.

Khi đó $\mathcal{B}'$ là một σ -đại số và $\mathcal{B}'$ chứa các tập mở. Vậy $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}'$. Ta suy ra $U \times V \in \mathcal{B}^2$ for every $V \in \mathcal{B}$. Tương tự đặt

$$\mathcal{B}'' = \{W \in \mathcal{B} : W \times V \in \mathcal{B}^2\} \text{ với } V \in \mathcal{B}.$$

Bài 10.3. Xét $X(\omega) = \omega$ với $\omega \in \Omega = [0, 1]$. Ta cần tìm

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) \text{ với}$$

$$(X \leq x) = \{\omega \in \Omega : \omega \leq x\} = \Omega \cap (-\infty, x] = [0, 1] \cap (-\infty, x].$$

TH $x < 0$: $(X \leq x) = [0, 1] \cap (-\infty, x] = \emptyset$. Vậy

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

TH $0 \leq x \leq 1$: $(X \leq x) = [0, 1] \cap (-\infty, x] = [0, x]$. Vậy
 $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}([0, x]) = \int_{[0, x]} dx = x - 0 = x$.

TH $x > 1$: $(X \leq x) = [0, 1] \cap (-\infty, x] = [0, 1]$. Vậy
 $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}([0, 1]) = \int_{[0, 1]} dx = 1 - 0 = 1$.

Vậy

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 0 \text{ hay } x > 1, \\ 1 & \text{nếu } 0 < x < 1. \end{cases} = \mathbb{I}_{(0,1)}(x) \text{ hkn.}$$

Bài 10.5. Chọn $\Omega = [0, 4]$, $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{4}m(A)$ với A là tập Borel trên $[0, 4]$. Chọn $X = 1_{(0,1)} - 1_{(3,4)}$, $Y = 1_{(1,2)} - 1_{(2,3)}$ ta có $XY = 0$, $\mathbb{E}(X) = 1\mathbb{P}((0, 1)) - 1\mathbb{P}((3, 4)) = 0$, $\mathbb{E}Y = 0$. Do đó $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$. Hai biến ngẫu nhiên này không độc lập vì $\mathbb{E}(X^2Y^2) = 0 \neq \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2)$.

Bài 10.6. (a) Ta có

$\mathbb{P}(\min\{X, Y\} > i) = \mathbb{P}((X > i) \cap (Y > i)) = \mathbb{P}(X > i)\mathbb{P}(Y > i)$ và

$\mathbb{P}(\min\{X, Y\} \leq i) = 1 - \mathbb{P}(\min\{X, Y\} > i)$. Ta có

$$\mathbb{P}(X > i) = \sum_{k=i+1}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=i+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^i}.$$

Tương tự $\mathbb{P}(Y > i) = \frac{1}{2^i}$. Vậy

$$\mathbb{P}(\min\{X, Y\} \leq i) = 1 - \mathbb{P}(\min\{X, Y\} > i) = 1 - \frac{1}{2^i} \times \frac{1}{2^i}.$$

(b) Ta có

$$\mathbb{P}(X = Y) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (X = k) \cap (Y = k)\right)$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}((X = k) \cap (Y = k)) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4^k} = \frac{1}{3}$$

Bài 10.7. Cho $X \sim \text{Geometric}(\mu)$, $Y \sim \text{Geometric}(\nu)$ độc lập.

Tìm phân phối của $Z = \min\{X, Y\}$. $\mathbb{P}(X = k) = (1 - \mu)\mu^k$, $\mathbb{P}(Y = k) = (1 - \nu)\nu^k$

$k = 0, 1, \dots$. Tham số μ là xác suất thất bại trong phép thử Bernoulli. Tìm

$\mathbb{P}(Z > k) = \mathbb{P}(X > k, Y > k) = \mathbb{P}(X > k)\mathbb{P}(Y > k)$. Ta có
 $\mathbb{P}(X > k) = \sum_{j=k+1}^{\infty} \mathbb{P}(X = j) = \sum_{j=k+1}^{\infty} (1 - \mu)\mu^j = \mu^{k+1}$. Tương tự $\mathbb{P}(Y > k) = \nu^{k+1}$. Ta suy ra

$\mathbb{P}(Z > k) = \mathbb{P}(X > k, Y > k) = \mathbb{P}(X > k)\mathbb{P}(Y > k) = \mu^{k+1}\nu^{k+1}$.

Ta suy ra $\mathbb{P}(Z = k) = \mathbb{P}(Z > k - 1) - \mathbb{P}(Z > k) =$
 $(\mu\nu)^k - (\mu\nu)^{k+1} = (\mu\nu)^k(1 - \mu\nu)$.

Phương pháp tìm hàm mật độ của biến ngẫu nhiên liên tục một chiều Y

-Ta tìm $F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y)$.

-Khi đó $f_Y(y) = F'_Y(y)$.

Ví dụ Cho X có phân phối đều trên $[0, 1]$. Tìm hàm mật độ của $Y = -\frac{1}{\lambda} \ln X$, ($\lambda > 0$).

Phân phối đều trên $[a, b]$ có hàm mật độ là $f_X(x) = \frac{1}{b-a} 1_{[a,b]}(x)$.

Trường hợp $[a, b] = [0, 1]$ ta có $f_X(x) = 1_{[0,1]}(x)$. Ta tìm

$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$. Theo lý thuyết

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt.$$

TH1: $x \leq 0$. Khi đó $\int_{-\infty}^x f_X(t)dt = \int_{-\infty}^x 1_{[0,1]}(t)dt = 0$.

TH2: $0 < x \leq 1$. Khi đó

$$\int_{-\infty}^x f_X(t)dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x 1_{[0,1]}(t)dt = \int_0^x 1 dt = x.$$

TH3: $x > 1$. Khi đó

$$\int_{-\infty}^x f_X(t)dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^1 1 dt + \int_1^x 0 dt = \int_0^1 1 dt = 1.$$

Ta tính

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}\left(-\frac{1}{\lambda} \ln X \leq y\right)$$

$$= \mathbb{P}(\ln X \geq -\lambda y) = \mathbb{P}(X \geq e^{-\lambda y}) = 1 - \mathbb{P}(X < e^{-\lambda y}) = 1 - F_X(e^{-\lambda y}).$$

TH1: $0 < e^{-\lambda y} \leq 1$ nghĩa là $-\lambda y \leq 0 \Leftrightarrow y \geq 0$. Ta có

$$F_X(e^{-\lambda y}) = e^{-\lambda y}. \text{ Do đó } F_Y(y) = 1 - e^{-\lambda y}.$$

TH2: $e^{-\lambda y} > 1$ nghĩa là $-\lambda y > 0 \Leftrightarrow y < 0$. Khi đó $F_X(e^{-\lambda y}) = 1$.
Vậy $F_Y(y) = 0$ nếu $y < 0$.

Vậy

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda y} & y \geq 0, \\ 0 & y < 0. \end{cases}$$

Ta suy ra

$$f_Y(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y} & y > 0, \\ 0 & y < 0. \end{cases}$$

Phân phối này là phân phối mũ với tham số λ .

CHƯƠNG 11

Bài 11.1. Tính $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ từ hàm mật độ của biến ngẫu nhiên chi bình phương.

Giải. Ta có $f_X(x) = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{p}{2}\right)2^{p/2}} x^{\frac{p}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} 1_{(0,\infty)}$. Ta có $\int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx = 1$.

Chọn $p = 1$ ta được

$$\int_0^\infty \frac{1}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) 2^{1/2}} x^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x}{2}} dx = 1 \Leftrightarrow \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) 2^{1/2} = \int_0^\infty x^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x}{2}} dx.$$

Đặt $t = \sqrt{x}$ ta có $x = t^2$, $dx = 2t dt$. Vậy

$$\int_0^\infty x^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x}{2}} dx = 2 \int_0^\infty e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}.$$

Vậy ta có $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Bài 11.1. Ta có

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2} \mathbb{I}_{(0,\infty)}(x).$$

Ta có

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2} \mathbb{I}_{(0,\infty)}(y) dy = \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$$

Đặt $y/2 = t$ ta có

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-t} dt = 1 \Rightarrow \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$

Bài 11.2. Cho $X \sim \text{Uniform}([-1, 1])$. Tìm hàm mật độ của $Y = X^k$. Ta có $f_X(x) = \frac{1}{2}1_{[-1,1]}(x)$. Ta có

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X^k \leq y).$$

Trường hợp k lẻ:

$$\mathbb{P}(X^k \leq y) = \mathbb{P}(X \leq y^{1/k}) = F_X(y^{1/k}).$$

Đạo hàm theo y ta có

$$f_Y(y) = \frac{dF_X}{dx}(y^{1/k}) \frac{d(y^{1/k})}{dy} = f_X(y^{1/k}) \frac{1}{k} y^{\frac{1}{k}-1} = \frac{1}{2k} y^{\frac{1}{k}-1} 1_{[-1,1]}(y).$$

Trường hợp k chẵn: $k = 2n$. Nếu $y < 0$ ta có

$F_Y(y) = \mathbb{P}(X^{2n} \leq y) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$. Nếu $y \geq 0$ ta có

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(X^k \leq y) = \mathbb{P}(-y^{1/k} \leq X \leq y^{1/k}) = F_X(y^{1/k}) - F_X(-y^{1/k}).$$

Do đó

$$\frac{dF_Y}{dy}(y) = \frac{dF_X}{dx}(y^{1/k}) \frac{d(y^{1/k})}{dy} + \frac{dF_X}{dx}(-y^{1/k}) \frac{d(y^{1/k})}{dy}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{k} y^{\frac{1}{k}-1} (f_X(y^{1/k}) + f_X(-y^{1/k})) \text{ với } y \geq 0.$$

Nếu $0 \leq y \leq 1$ thì $\pm y^{1/k} \in [-1, 1]$. Vậy ta có $f_X(\pm y^{1/k}) = \frac{1}{2}$. Vậy

$f_Y(y) = \frac{1}{k} y^{\frac{1}{k}-1}$. Nếu $y > 1$ thì $\pm y^{1/k} \notin [-1, 1]$. Vì thế

$f_X(\pm y^{1/k}) = 0$. Ta suy ra $f_Y(y) = \frac{1}{k} y^{\frac{1}{k}-1} 1_{[0,1]}(y)$.

Bài thêm. Cho $X \sim N(0, 1)$. Tìm hàm mật độ của $Y = X^2$. Biến ngẫu nhiên này gọi là có phân phối chi bình phương 1 bậc tự do, ký hiệu $Y \sim \chi^2(1)$.

Giải. Chọn $k = 2$ ta có

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \Rightarrow f_X(\pm y^{1/2}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(\pm y^{1/2})^2/2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y/2}$$

với $y \geq 0$.

Ta suy ra

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-1/2} e^{-y/2} & y > 0, \\ 0 & y < 0. \end{cases}$$

Bài 11.3. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ f_X . Tìm hàm mật độ của $Y = |X|$ theo hàm f_X .

Giải: Xét $F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y)$.

Trường hợp $y < 0$: $(Y \leq y) = (|X| \leq y) = \emptyset$. Vậy

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

Trường hợp $y \geq 0$: $(Y \leq y) = (|X| \leq y) = (-y \leq X \leq y)$. Ta có

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(-y \leq X \leq y) = F_X(y) - F_X(-y).$$

Vậy

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(y) + f_X(-y) & y > 0, \\ 0 & y \leq 0. \end{cases}$$

Bài 11.9. Trường hợp $y < 0$: $\mathbb{P}(Y \leq y) = 0$. Trường hợp $y > c$: $\mathbb{P}(Y \leq y) = 1$. Trường hợp $0 \leq y \leq c$ ta có

$$(ce^{-\alpha X} \leq y) = (X \geq \frac{-1}{\alpha} \ln(y/c))$$

Vậy

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(ce^{-\alpha X} \leq y) &= \mathbb{P}\left(X \geq \frac{-1}{\alpha} \ln(y/c)\right) \\ &= 1 - \mathbb{P}\left(X < \frac{-1}{\alpha} \ln(y/c)\right) = 1 - F_X\left(\frac{-1}{\alpha} \ln(y/c)\right) \end{aligned}$$

Vậy $f_Y(y) = (c/\alpha y) \times f_X(\frac{-1}{\alpha} \ln(y/c))1_{(0,c)}(y)$

Bài 11.12. $X \sim N(0, 1)$. Tìm hàm mật độ của $Y = e^X$.

Giải. Xét $y \leq 0$, ta có $F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$. Vậy $f_Y(y) = F'_Y(y) = 0$. Với $y > 0$ ta có

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(e^X \leq y) = \mathbb{P}(X \leq \ln y) = F_X(\ln y).$$

Đạo hàm

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y}{dy}(y) = \frac{dF_X}{dx}(\ln y) \frac{d(\ln y)}{dy} = \frac{1}{y} f_X(\ln y) = \frac{1}{y\sqrt{2\pi}} e^{-(\ln y)^2/2}.$$

Vậy

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y\sqrt{2\pi}} e^{-(\ln y)^2/2} & y > 0, \\ 0 & y \leq 0. \end{cases}$$

CHƯƠNG 12

Bài 12.2. Ta có

$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy = \int_{\mathbb{R}} g(x) h(y) dy = g(x) \int_{\mathbb{R}} h(y) dy$. Ta cũng có

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dx dy = 1 \Leftrightarrow \int_{\mathbb{R}} g(x) dx \int_{\mathbb{R}} h(y) dy = 1.$$

Vậy

$$\int_{\mathbb{R}} h(y)dy = \left(\int_{\mathbb{R}} g(x)dx \right)^{-1}.$$

Ta suy ra

$$f_X(x) = \left(\int_{\mathbb{R}} g(t)dt \right)^{-1} g(x).$$

Tương tự

$$f_Y(y) = \left(\int_{\mathbb{R}} h(t)dt \right)^{-1} h(y).$$

Bài 12.6. Áp dụng công thức

$$\begin{aligned} Var(aX + bY) &= cov(aX + bY, aX + bY) \\ &= a^2 VarX + 2abcov(X, Y) + b^2 VarY. \end{aligned}$$

Ta suy ra

$$VarZ = \frac{1}{\sigma_Y^2} VarY - 2 \frac{\rho_{X,Y}}{\sigma_X \sigma_Y} cov(X, Y) + \frac{\rho_{X,Y}^2}{\sigma_X^2} VarX$$

Lưu ý $VarY = \sigma_Y^2$, $VarX = \sigma_X^2$, $cov(X, Y) = \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y$, ta suy ra

$$\sigma_Z^2 = VarZ = 1 - \rho_{X,Y}^2.$$

Nếu $\rho_{X,Y} = \pm 1$ thì $VarZ = 0$, nghĩa là $\mathbb{E}(Z - \mathbb{E}Z)^2 = 0$. Vậy $Z - \mathbb{E}Z = 0$ hầu chắc chắn, nghĩa là $Z =$ hằng số $c = \mathbb{E}Z$ h.c.c.

Ta suy ra

$$\frac{1}{\sigma_Y}Y - \frac{\rho_{X,Y}}{\sigma_X}X = c \text{ h.c.c.}$$

Bài 12.9. Ta tìm hàm mật độ của $Y = g(\theta) = \cos \theta$ với θ có phân phối đều trên $(0, \pi)$. Ta có $h(y) = g^{-1}(y) = \arccos y$. Ta suy ra $h'(y) = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$. Vậy

$$f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)|\mathbb{I}_{(-1,1)}(y)$$

Ta suy ra hàm mật độ của $T = aY$ là

$$f_T(t) = \frac{1}{|a|}f_Y\left(\frac{t}{a}\right) = \frac{1}{|a|}f_X\left(h\left(\frac{t}{a}\right)\right)\left|h'\left(\frac{t}{a}\right)\right|\mathbb{I}_{(-1,1)}\left(\frac{t}{a}\right).$$

Áp dụng câu 12.8 với $Z = X + T$ ta có

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{\mathbb{R}} f_X(x-t)f_T(t)dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} f_X(x-t)\frac{1}{|a|}f_T\left(h\left(\frac{t}{a}\right)\right)\left|h'\left(\frac{t}{a}\right)\right|\mathbb{I}_{(-1,1)}\left(\frac{t}{a}\right)dt \\ &= \int_{-a}^a f_X(x-t)\frac{1}{|a|}f_T\left(h\left(\frac{t}{a}\right)\right)\left|h'\left(\frac{t}{a}\right)\right|dt. \end{aligned}$$

Đặt $w = h\left(\frac{t}{a}\right)$ ta có $dw = \frac{1}{a}h'\left(\frac{t}{a}\right)dt$ và $t = a\cos w$. Khi $t = -a$ thì $\cos w = -1 \Rightarrow w = \pi$, $t = a$ thì $\cos w = 1 \Rightarrow w = 0$. Ta suy ra

$$f_Z(z) = \int_0^\pi f_X(x - a\cos w)f_T(w)dw = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi f_X(x - a\cos w)dw.$$

Nếu $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_k\}$ thì $\varphi_X(u) = \sum_{j=1}^k e^{iux_j} \mathbb{P}(X = x_j)$. Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì

$$\varphi_X(u) = \int_{\mathbb{R}} e^{iux} f_X(x) dx.$$

Bài 14.5. $X = (X_1, \dots, X_n)$.

$$\varphi_X(t, 0, \dots, 0) = \mathbb{E}e^{i(tX_1 + 0 \cdot X_2 + \dots + 0 \cdot X_n)} = \mathbb{E}e^{itX_1} = \varphi_{X_1}(t).$$

Tương tự

$$\varphi_X(t, t, \dots, t) = \mathbb{E}e^{i(tX_1 + t \cdot X_2 + \dots + t \cdot X_n)} = \mathbb{E}e^{it(X_1 + \dots + X_n)} = \varphi_{X_1 + \dots + X_n}(t).$$

Bài 14.6. Nhắc lại $P^X(A) = P(X \in A)$ với $A \subset \mathbb{R}^n$. Ta có

$$\begin{aligned} \varphi_X(u) &= \int \cos(\langle u, X \rangle) P^X(dx) + i \int \sin(\langle u, X \rangle) P^X(dx) = \\ &= \mathbb{E}(\cos \langle u, X \rangle) + i \mathbb{E}(\sin \langle u, X \rangle). \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned}\overline{\varphi_X(u)} &= \int \cos(\langle u, X \rangle) P^X(dx) - i \int \sin(\langle u, X \rangle) P^X(dx) \\ &= \mathbb{E}(\cos\langle -u, X \rangle) + i\mathbb{E}(\sin\langle -u, X \rangle) = \varphi_X(-u).\end{aligned}$$

Bài 14.7. ($\Rightarrow$) Giả sử $\varphi_X(u)$ có giá trị thực với mọi u . Chứng minh $P^X = P^{-X}$.

Ta chỉ cần chứng minh $\varphi_X(u) = \varphi_{-X}(u)$ với mọi $u \in \mathbb{R}$. Thật vậy, ta có $\varphi_{-X}(u) = \mathbb{E}(e^{iu(-X)}) = \mathbb{E}(e^{i(-u)X}) = \varphi_X(-u) = \overline{\varphi_X(u)}$. Nếu $\varphi_X(u)$ có giá trị thực thì $\varphi_X(u) = \overline{\varphi_X(u)}$. Vậy

$$\varphi_{-X}(u) = \varphi_X(u) \text{ với mọi } u \in \mathbb{R}.$$

Áp dụng định lý duy nhất ta có $P^X = P^{-X}$.

($\Leftarrow$) Cho $P^X = P^{-X}$. Chứng minh $\varphi_X(u)$ có giá trị thực với mọi u . Ta có $\varphi_{-X}(u) = \varphi_X(u)$. Mặt khác ta có $\varphi_{-X}(u) = \overline{\varphi_X(u)}$. Vậy $\varphi_X(u) = \overline{\varphi_X(u)}$. Vậy $\varphi_X(u) \in \mathbb{R}$. ($z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \overline{z}$).

Bài 14.9. Cho $X_1, \dots, X_n$ độc lập, $\mathbb{E}(X_j) = 0$. Chứng minh

$$\mathbb{E} \left(\sum_{j=1}^n X_j \right)^3 = \sum_{j=1}^n \mathbb{E} X_j^3.$$

Ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left(\sum_{j=1}^n X_j \right)^3 &= \mathbb{E} \left(\sum_{j=1}^n X_j \right) \left(\sum_{k=1}^n X_k \right) \left(\sum_{\ell=1}^n X_\ell \right) \\ &= \mathbb{E} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n X_j X_k X_\ell = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n \mathbb{E}(X_j X_k X_\ell). \end{aligned}$$

Nếu ta có $i \neq j, i \neq \ell$ thì X_i độc lập với $X_j X_\ell$ nên

$\mathbb{E}(X_j X_k X_\ell) = \mathbb{E}(X_j) \mathbb{E}(X_k X_\ell) = 0$. Vậy tổng chỉ còn các số hạng thỏa $i = j = k$. Vậy

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n \mathbb{E}(X_j X_k X_\ell) = \sum_{j=1}^n \mathbb{E}(X_j^3).$$

Bài 14.11. $f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$. Tìm $\varphi_X(u)$. Ta có

$$\begin{aligned}\varphi_X(u) &= \mathbb{E}(e^{iuX}) = \int e^{iux} f_X(x) dx \\&= \frac{1}{2} \int e^{iux} e^{-|x|} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 e^{x(1+iu)} dx + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{x(-1+iu)} dx \\&= \frac{1}{2} \left. \frac{e^{x(1+iu)}}{1+iu} \right|_{x \rightarrow -\infty}^{x=0} + \frac{1}{2} \left. \frac{e^{x(-1+iu)}}{-1+iu} \right|_{x=0}^{x \rightarrow \infty}\end{aligned}$$

Ta có

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |e^{x(1+iu)}| = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} |e^{x(-1+iu)}| = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$$

Vậy

$$\varphi_X(u) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+iu} - \frac{1}{-1+iu} \right) = \frac{1}{1+u^2}.$$

Bài 14.12. $f(x) = (1 - |x|)\mathbb{I}_{(-1,1)}(x)$. Ta có

$$\begin{aligned}\varphi_X(u) &= \mathbb{E}(e^{iuX}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{iux} f_X(x) dx \\&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{iux} (1 - |x|)\mathbb{I}_{(-1,1)}(x) dx = \int_{-1}^1 e^{iux} (1 - |x|) dx \\&= \int_{-1}^1 (1 - |x|) \cos uxdx + i \int_{-1}^1 (1 - |x|) \sin uxdx\end{aligned}$$

Hàm f lẻ: $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Hàm f chẵn: $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

Vậy

$$\begin{aligned}\varphi_X(u) &= 2 \int_0^1 (1 - |x|) \cos uxdx = 2 \int_0^1 (1 - x) \cos uxdx \\&= 2 \left[(1 - x) \frac{\sin ux}{u} - \frac{\cos ux}{u^2} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{2(1 - \cos u)}{u^2}.\end{aligned}$$

Bài 14.14 Cho $X \sim \log\text{-normal}(\mu, \sigma^2)$. Tìm biến đổi Mellin của X .

Giải. Ta có $X = e^Y$ với $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$. Vậy

$$T_\theta(X) = \mathbb{E}(X^\theta) = \mathbb{E}(e^{\theta Y}) = e^{\theta\mu + \sigma^2\theta^2/2}.$$

Vậy mô men bậc k của X là

$$\mathbb{E}(X^k) = e^{k\mu + \sigma^2 k^2/2}.$$

Bài 14.15. Cho $X \sim N(0, 1)$. Tìm $\mathbb{E}(X^{2k+1})$ và $\mathbb{E}(X^{2k})$.

Giải. Ta có $\varphi_X(x) = \mathbb{E}(e^{itX}) = e^{-t^2/2}$ và

$$\mathbb{E}(X^k) = i^k \left. \frac{d^k}{dt^k} \mathbb{E}(e^{tX}) \right|_{t=0}. \text{ Giả sử}$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n.$$

Ta có khai triển McLaurin

$$f(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}(0)}{j!} z^j.$$

Do đó đồng nhất hệ số ta có $f^{(j)}(0) = c_j j!$. Ta có

$$e^{-t^2/2} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-t^2/2)^j}{j!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j t^{2j}}{2^j j!}.$$

Đồng nhất hệ số theo công thức tổng quát ta có

$$\frac{1}{2^j j!} = \left. \frac{d^{2j}}{dt^{2j}} (e^{t^2/2}) \right|_{t=0} \times \frac{1}{(2j)!} = \mathbb{E}(X^{2j}) \times \frac{1}{(2j)!}.$$

Vậy

$$\mathbb{E}(X^{2j}) = \frac{(2j)!}{2^j j!}.$$

Ta cũng có

$$0 = \frac{d^{2j+1}}{dt^{2j+1}}(e^{t^2/2}) \Big|_{t=0} \times \frac{1}{(2j+1)!} = \mathbb{E}(X^{2j+1}) \times \frac{1}{(2j)!}.$$

Vậy $\mathbb{E}(X^{2j+1}) = 0$.

Bài 14.16. Tính $M(s) = \mathbb{E}(e^{sX})$ với $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Ta có

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Vậy

$$\begin{aligned} M(s) &= \mathbb{E}(e^{sX}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \end{aligned}$$

Đặt $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$, ta có $x = \mu + \sigma z, dx = \sigma dz$ và

$$\begin{aligned} M(s) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{s(\mu+\sigma z)-z^2/2} dz = \frac{e^{s\mu}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{s\sigma z - z^2/2} dz \\ &= \frac{e^{s\mu}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(z-s\sigma)^2/2 + s^2\sigma^2/2} dz = \frac{e^{s\mu+s^2\sigma^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(z-s\sigma)^2/2} dz \\ &= \frac{e^{s\mu+s^2\sigma^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} dt = \frac{e^{s\mu+s^2\sigma^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \times \sqrt{2\pi} = e^{s\mu+s^2\sigma^2/2}. \end{aligned}$$

CHƯƠNG 15

Tính chất Cho X, Y độc lập thì $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$.

Chứng minh. Ta có

$$\varphi_{X+Y}(t) = \mathbb{E}e^{it(X+Y)} = \mathbb{E}e^{itX}e^{itY} = \mathbb{E}e^{itX}\mathbb{E}e^{itY} = \varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

Bài 15.2. Cho $X_1, \dots, X_n$ độc lập, $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$. Ta có

$$\sigma_{S_n/n}^2 = Var \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j \right) = \frac{1}{n^2} Var \left(\sum_{j=1}^n X_j \right).$$

Do X_j độc lập nên

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^n X_j \right) = \sum_{j=1}^n \text{Var} X_j = \sum_{j=1}^n \sigma_{X_j}^2.$$

Bài 15.4. Ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_N \in A | N = n) &= \frac{\mathbb{P}((S_N \in A) \cap (N = n))}{\mathbb{P}(N = n)} \\ &= \frac{\mathbb{P}((S_n \in A) \cap (N = n))}{\mathbb{P}(N = n)} \end{aligned}$$

Do tính độc lập của X_j và N ta có

$$\frac{\mathbb{P}((S_n \in A) \cap (N = n))}{\mathbb{P}(N = n)} = \frac{\mathbb{P}(S_n \in A) \mathbb{P}(N = n)}{\mathbb{P}(N = n)} = \mathbb{P}(S_n \in A).$$

Bài 15.5. Ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(S_N) &= \mathbb{E} \left(S_N \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{I}_{N=n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E} (S_N \mathbb{I}_{N=n}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E} (S_n \mathbb{I}_{N=n}) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E} (S_n) \mathbb{E} (\mathbb{I}_{N=n}) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E} (S_n) \mathbb{P} (N = n) .\end{aligned}$$

(Ta có $\mathbb{E}(1_A) = \int_A d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A)$.)

Bài 15.6. Ta có $\mathbb{E}(S_n) = \mathbb{E} \left(\sum_{j=1}^n X_j \right) = \sum_{j=1}^n \mathbb{E} (X_j) = n\mathbb{E}X_1$.

Mặt khác

$$\mathbb{E}(N) = \sum_{n=1}^{\infty} n\mathbb{P}(N = n).$$

Thế vào bài 15.5 ta có

$$\mathbb{E}(S_N) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E} (S_n) \mathbb{P} (N = n) = \sum_{n=1}^{\infty} n\mathbb{E}(X_1)\mathbb{P} (N = n)$$

$$= \mathbb{E}(X_1) \sum_{n=1}^{\infty} n \mathbb{P}(N = n) = \mathbb{E}(X_1) \mathbb{E}(N).$$

Bài 15.11. Cho X, Y i.i.d., Cho $X + Y$ và $X - Y$ độc lập. Chứng minh $\varphi_X(2u) = \varphi_X^3(u) \varphi_X(-u)$.

Giải. Ta có $2X = (X + Y) + (X - Y)$. Do đó

$$\varphi_{2X}(u) = \varphi_{(X+Y)+(X-Y)}(u) = \varphi_{X+Y}(u) \varphi_{X-Y}(u)$$

$$\Leftrightarrow \varphi_X(2u) = \varphi_X(u) \varphi_Y(u) \varphi_X(u) \varphi_{-Y}(u) = \varphi_X^3(u) \varphi_X(-u).$$

Bài 15.14. Ta có $|\mathbb{E}X| \leq \mathbb{E}|X|$

Bài 15.16. Cho φ_X là hàm đặc trưng của biến X . Chứng minh $|\varphi_X|^2$ cũng là hàm đặc trưng của một biến ngẫu nhiên.

Giải. Xét biến ngẫu nhiên $Y \sim X$ và Y độc lập với X . Ta có $\varphi_{X-Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_{-Y}(t) = \varphi_X(t) \overline{\varphi_Y(t)} = \varphi_X(t) \overline{\varphi_X(t)} = |\varphi_X(t)|^2$.

Bài 15.17. Cho $X_j \sim \text{Gamma}(1, \beta)$, $\alpha \in \mathbb{N}$. Chứng minh $Y = X_1 + \dots + X_\alpha$ có phân phối $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$.

Giải. Ta có

$$\varphi_{X_j}(u) = \frac{\beta}{\beta - iu}.$$

Do tính độc lập của X_j ta có

$$\begin{aligned}\varphi_Y(u) &= \varphi_{\sum_{j=1}^{\alpha} X_j}(u) = \varphi_{X_1}(u) \cdots \varphi_{X_{\alpha}}(u) \\ &= \frac{\beta}{\beta - iu} \cdots \frac{\beta}{\beta - iu} = \left(\frac{\beta}{\beta - iu} \right)^{\alpha}.\end{aligned}$$

Vậy $Y \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$.

CHƯƠNG 17

Bài 17.4. Cho X_n i.i.d. $\mathbb{P}(X_n = 1) = 1/2$, $\mathbb{P}(X_n = -1) = 1/2$, $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$. Chứng minh $\frac{1}{n^2} S_n^2 \rightarrow 0$ a.s.

Nhắc lại Bổ đề Borel-Cantelli: Cho các biến cố A_n . Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$ thì $\mathbb{P}(i.o.A_n) = 0$. Trong đó

$$(i.o.A_n) = \bigcap_j \left(\bigcup_{n=j}^{\infty} A_n \right) = \limsup A_n.$$

Giải: Ta có

$$\frac{1}{n^2}S_{n^2}(\omega) \not\rightarrow 0 \Leftrightarrow \exists \epsilon_0, \exists n_j, j = 1, 2, \dots \left| \frac{1}{n_j^2}S_{n_j^2}(\omega) \right| \geq \epsilon_0.$$

Đặt

$$A_n(\epsilon_0) = \left(\left| \frac{1}{n^2}S_{n^2} \right| \geq \epsilon_0 \right).$$

Do $n_j \geq j$ nên $\omega \in \bigcup_{n \geq j} \left(\left| \frac{1}{n^2}S_{n^2} \right| \geq \epsilon_0 \right)$ với mọi $j \in \mathbb{N}$. Vậy

$$\omega \in \bigcap_{j=1}^{\infty} \left(\bigcup_{n \geq j} \left(\left| \frac{1}{n^2}S_{n^2} \right| \geq \epsilon_0 \right) \right) = \left(i.o. \left(\left| \frac{1}{n^2}S_{n^2} \right| \geq \epsilon_0 \right) \right) = (i.o.A_n(\epsilon_0)).$$

Từ đó ta có

$$\left(\frac{1}{n^2}S_{n^2} \not\rightarrow 0 \right) = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left(i.o.A_n \left(\frac{1}{m} \right) \right)$$

Ta chứng minh $\mathbb{P}(i.o.A_n(\epsilon_0)) = 0$. Áp dụng bổ đề Borel-Cantelli ta cần chứng minh $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n(\epsilon_0)) < \infty$. Ta có

$$\mathbb{P}(A_n(\epsilon_0)) = \mathbb{P}(|S_{n^2}| \geq n^2 \epsilon_0) \leq \frac{\text{Var} S_{n^2}}{n^4 \epsilon_0^2} = \frac{n^2 \text{Var} X_1}{n^4 \epsilon_0^2} = \frac{1}{n^2 \epsilon_0^2}.$$

Vậy

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n(\epsilon_0)) \leq \frac{1}{\epsilon_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

Vậy $\mathbb{P}(i.o.A_n(\epsilon_0)) = 0$.

Bài 17.5. Cho $|X_n| \leq Y$ h.c.c. Chứng minh $\sup |X_n| \leq Y$ h.c.c.

Giải. Đặt $A_n = \{\omega \in \Omega : |X_n(\omega)| > |Y(\omega)|\}$. Do $|X_n| \leq Y$ h.c.c. ta có $\mathbb{P}(A_n) = 0$. Đặt $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ ta có

$$0 \leq \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) = 0$$

Vậy $\mathbb{P}(A) = 0$. Với $\omega \notin A$ ta có

$$|X_n(\omega)| \leq Y(\omega) \Rightarrow \sup_n |X_n(\omega)| \leq Y(\omega)$$

Vậy $\sup_n |X_n(\omega)| \leq Y(\omega)$ h.c.c.

Bài 17.6. Cho $X_n \xrightarrow{P} X$. Chứng minh $\varphi_{X_n}(u) \rightarrow \varphi_X(u)$ khi $n \rightarrow \infty$.

Giải. Ta có $X_n \xrightarrow{P} X$ nên $e^{iuX_n} \xrightarrow{P} e^{iuX}$. Ta có $|e^{iuX_n}| = 1 := Y$. Ta có $\mathbb{E}|Y|^p = 1$ với mọi $p \geq 1$. Vậy $Y \in L^2$. Ta suy ra $e^{iuX_n} \xrightarrow{L^2} e^{iuX}$. Ta có

$$\begin{aligned} |\varphi_{X_n}(u) - \varphi_X(u)| &= |\mathbb{E}e^{iuX_n} - \mathbb{E}e^{iuX}| \\ &\leq \sqrt{\mathbb{E}1^2 \mathbb{E}|e^{iuX_n} - e^{iuX}|^2} = \sqrt{\mathbb{E}|e^{iuX_n} - e^{iuX}|^2} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Bài 17.7. X_n i.i.d. có $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$. Ta có $\varphi_{X_j}(u) = e^{-|u|}$. Do tính độc lập

$$\varphi_{S_n}(u) = \mathbb{E}e^{i\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j u} = \mathbb{E}e^{iX_1 \frac{u}{n}} \dots \mathbb{E}e^{iX_n \frac{u}{n}}$$

$$= \varphi_{X_1} \left(\frac{u}{n} \right) \cdots \varphi_{X_n} \left(\frac{u}{n} \right) = \left(\varphi_{X_1} \left(\frac{u}{n} \right) \right)^n = \left(e^{-|u|/n} \right)^n = e^{-|u|}.$$

Vậy S_n có phân phối Cauchy.

Bài 17.8. Ta có

$$\mathbb{P}(|S_n - \gamma| \geq \epsilon) = 1 - \mathbb{P}(|S_n - \gamma| < \epsilon).$$

Ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|S_n - \gamma| < \epsilon) &= \mathbb{P}(\gamma - \epsilon < S_n < \gamma + \epsilon) \\ &= \int_{\gamma - \epsilon}^{\gamma + \epsilon} f_X(x) dx. \end{aligned}$$

Vậy

$$\mathbb{P}(|S_n - \gamma| \geq \epsilon) = 1 - \int_{\gamma - \epsilon}^{\gamma + \epsilon} f_X(x) dx \not\rightarrow 0.$$

CHƯƠNG 18

Định nghĩa. Cho μ_n và μ là các độ đo trên $\mathbb{R}^d$. Ta nói μ_n hội tụ yếu tới μ nếu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f(x) \mu_n(dx) = \int f(x) \mu(dx)$$

với mọi hàm $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục, bị chặn.

Định nghĩa. Cho $X_n, X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ là các biến ngẫu nhiên. Ta nói X_n hội tụ theo phân phối tới X nếu P^{X_n} hội tụ yếu tới P^X . Nhắc lại $P^X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$ với mọi $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. Ký hiệu $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$.

Định lý. Cho $X_n, X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ là các biến ngẫu nhiên. Khi đó $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ khi và chỉ khi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}f(X_n) = \mathbb{E}f(X)$$

với mọi hàm $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục, bị chặn.

Chứng minh. Ta có

$$\mathbb{E}f(X_n) = \int f(x)P^{X_n}(dx), \quad \mathbb{E}f(X) = \int f(x)P^X(dx).$$

Định lý. Cho $X_n, X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ là các biến ngẫu nhiên. Nếu $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ thì $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$.

Ngược lại, nếu $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ và $X = \text{const}$ hầu chắc chắn thì $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

Chứng minh. Do $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ và do hàm f liên tục nên $f(X_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} f(X)$. Do hàm f bị chặn nên

$|f(X_n)| \leq Y := \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |f(x)|$. Ta có $Y \in L^1$ (nghĩa là

$\mathbb{E}|Y| = Y < \infty$). Áp dụng định lý chương trước ta có

$f(X_n) \xrightarrow{L^1} f(X)$, nghĩa là

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|f(X_n) - f(X)| = 0.$$

Do

$$|\mathbb{E}f(X_n) - \mathbb{E}(f(X))| = |\mathbb{E}(f(X_n) - f(X))| \leq \mathbb{E}|f(X_n) - f(X)|$$

Ta suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}f(X_n) = \mathbb{E}(f(X))$. Vậy $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$.

Ngược lại, giả sử $X = c$ hầu chắc chắn. Đặt $f(x) = \frac{|x-c|}{1+|x-c|}$. Do

$X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ ta có

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}f(X_n) &= \mathbb{E}(f(X)) \\ \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \frac{|X_n - c|}{1 + |X_n - c|} &= \mathbb{E} \frac{|X - c|}{1 + |X - c|} = 0. \end{aligned}$$

Vậy $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$. Nhắc lại:

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} = 0.$$

Định lý. Cho X_n, X là các biến ngẫu nhiên thực.

(a) Nếu $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$ với x trong một tập trù mật D trên $\mathbb{R}$ với $D = \{x \in \mathbb{R} : F_X(x^-) = F_X(x)\}$ ($F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$).

(b) Giả sử ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$ với x trong một tập trù mật của $\mathbb{R}$. Khi đó $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$.

Hệ quả: Nếu $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$, F_X liên tục tại a, b , $a < b$ thì ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(a \leq X_n \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b).$$

Định lý. Cho $X_n, X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ là các biến ngẫu nhiên có hàm mật độ là $f_n, f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(u) = f(u)$ với mọi $u \in \mathbb{R}^d$ thì $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$.

Định lý Slutsky. Cho hai dãy biến ngẫu nhiên $X_n, Y_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$. Giả sử $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \|X_n - Y_n\| = 0$ theo nghĩa xác suất.

Khi đó ta có $Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$.

Lưu ý. Nếu $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ và $Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} Y$ thì ta không chắc có $X_n + Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X + Y$.

Định lý. Cho $X_n, X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ là các biến ngẫu nhiên rời rạc có $X_n(\Omega) = X(\Omega) = \{x_j : j \in \mathbb{N}\}$. Khi đó $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ khi và chỉ khi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = x_j) = \mathbb{P}(X = x_j).$$

Bài 18.1. Chứng minh $X_n \xrightarrow{L^p} X$ ($p \geq 1$) thì $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$.

Giải. Cho $\epsilon > 0$. Dùng bất đẳng thức Markov

$$0 \leq \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbb{E}|X_n - X|^p}{\epsilon^p} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0$. Ta suy ra $X_n \rightarrow X$ theo nghĩa xác suất. Vậy $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$.

Bài 18.7. Cho $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = e^{-x} 1_{(x>0)} = f(x)$. Ta có $f(x) \geq 0$ và

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \int_0^M e^{-x} dx = \lim_{M \rightarrow \infty} (1 - e^{-M}) = 1.$$

Vậy f là một hàm mật độ. Ta suy ra $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ với X có hàm mật độ $f(x)$.

Bài 18.8. Nếu (X_n) là i.i.d. và có phân phối Cauchy. Ta có $\varphi_{X_n}(u) = e^{-|u|}$. Vậy

$$\begin{aligned}\varphi_{Y_n}(u) &= \varphi_{X_1}(u/n) \dots \varphi_{X_n}(u/n) \\ &= e^{-|u/n|} \dots e^{-|u/n|} = (e^{-|u/n|})^n = e^{-|u|}.\end{aligned}$$

Do đó $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n$ có phân phối Cauchy. Vậy

$$\mathbb{E}f(Y_n) = \mathbb{E}f(X_1) \quad \forall n$$

với mọi hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục bị chặn. Vậy $Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X_1$. Ta có $Y_n \not\xrightarrow{P} X_1$ vì

$$\mathbb{P}(|Y_n - X_1| \geq \epsilon) = \mathbb{P}(|X_2 - X_1| \geq \epsilon) \not\rightarrow 0.$$

Bài 18.9. Cho μ_n là độ đo phân phối của X_n và cho $\sup_n \mathbb{E}X_n^2 < \infty$. Chứng minh $\lim_{m \rightarrow \infty} \sup_n \mu_n([-m, m]^c) = 0$.

Giải. Cho $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ta có $\mu_n(A) = \mathbb{P}^{X_n}(A) = \mathbb{P}(X_n \in A)$. Vậy ta có

$$\mu_n([-m, m]^c) = \mathbb{P}(X_n \in [-m, m]^c) = \mathbb{P}(|X_n| > m).$$

Đặt $K = \sup_n \mathbb{E}X_n^2$. Theo bất đẳng thức Markov ta có

$$\mathbb{P}(|X_n| > m) \leq \frac{\mathbb{E}X_n^2}{m^2} \leq \frac{\sup_n \mathbb{E}X_n^2}{m^2} = \frac{K}{m^2}.$$

Vậy

$$\sup_n \mathbb{P}(|X_n| > m) \leq \frac{K}{m^2} \Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} \sup_n \mathbb{P}(|X_n| > m) = 0.$$

Bài 18.11. Phân phối zeta(α) với $\mathbb{P}(X = j) = \frac{c_\alpha}{j^\alpha}$. Trong đó

$$c_\alpha = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \right)^{-1}.$$

$X_n \sim \text{zeta}(\alpha_n)$, $\alpha_n \rightarrow \alpha > 1$. Chứng minh $X_n \xrightarrow{D} X$ với $X \sim \text{zeta}(\alpha)$.

Giải: chứng minh $\mathbb{P}(X_n = j) \rightarrow \mathbb{P}(X = j)$, nghĩa là $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{\alpha_n}}{j^{\alpha_n}} = \frac{c_\alpha}{j^\alpha}$. Ta thấy $\lim_{n \rightarrow \infty} j^{\alpha_n} = j^\alpha$. Ta chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} c_{\alpha_n} = c_\alpha \Leftrightarrow \lim_{j \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha_n}} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^\alpha}$.

Lấy $1 < \beta < \alpha$. Do $\alpha_n \rightarrow \alpha > \beta$ nên ta tìm được n_0 sao cho $\alpha_n > \beta$ với mọi $n > n_0$. Khi đó

$$\sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha_n}}, \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j^\alpha} \leq \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j^\beta}. (*)$$

Cho $\epsilon > 0$. Ta có

$$\left| \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha_n}} - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^\alpha} \right| \leq \left| \sum_{j=1}^k \frac{1}{j^{\alpha_n}} - \sum_{j=1}^k \frac{1}{j^\alpha} \right| + \left| \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha_n}} - \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j^\alpha} \right|$$

$$\leq \left| \sum_{j=1}^k \frac{1}{j^{\alpha_n}} - \sum_{j=1}^k \frac{1}{j^{\alpha}} \right| + \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha_n}} + \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha}}.$$

Chọn k sao cho $\sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j^{\beta}} < \epsilon/4$. Do (*) ta có

$$\sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha_n}} + \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha}} \leq \epsilon/2.$$

Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=1}^k \frac{1}{j^{\alpha_n}} - \sum_{j=1}^k \frac{1}{j^{\alpha}} \right) = 0$. Do đó tồn tại n_{ϵ} sao cho

$$\left| \sum_{j=1}^k \frac{1}{j^{\alpha_n}} - \sum_{j=1}^k \frac{1}{j^{\alpha}} \right| < \epsilon/2 \text{ với mọi } n > n_{\epsilon}.$$

Vậy với $n > \max\{n_0, n_{\epsilon}\}$ ta có

$$\left| \sum_{j=1}^k \frac{1}{j^{\alpha_n}} - \sum_{j=1}^k \frac{1}{j^{\alpha}} \right| + \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha_n}} + \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha}} < \epsilon.$$

Vậy với $n > \max\{n_0, n_\epsilon\}$ ta có

$$\left| \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha_n}} - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha}} \right| < \epsilon.$$

Ta suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha_n}} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^{\alpha}}.$$

Bài 8.12 Phân phối hình học $Geometric(p)$ có hàm mật độ là $\mathbb{P}(X = j) = (1 - p)^j p$. Cho $0 < \alpha, \alpha_n < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha$.

$X_n \sim Geometric(\alpha_n)$, $X \sim Geometric(\alpha)$. Chứng minh $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$.

Giải: Ta chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j) = \mathbb{P}(X = j)$. Ta có $\mathbb{P}(X_n = j) = (1 - \alpha_n)^j \alpha_n \rightarrow (1 - \alpha)^j \alpha = \mathbb{P}(X = j)$ khi $n \rightarrow \infty$.

Vậy ta có đpcm.

Bài 18.14. Giả sử $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$, $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$. Chứng minh $X_n Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} cX$.

Giải: Ta chứng minh $cX_n \xrightarrow{\mathcal{D}} cX$ và $X_n Y_n - cX_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. Khi đó áp dụng định lý Slutsky ta có $X_n Y_n = (X_n Y_n - cX_n) + cX_n \xrightarrow{\mathcal{D}} cX$.

• Ta chứng minh $cX_n \xrightarrow{\mathcal{D}} cX$. Lấy $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục, Lipschitz, bị chặn. Ta chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(f(cX_n) - f(cX)) = 0$. Đặt $g(x) = f(cx)$ ta có g liên tục, bị chặn. Ta có

$$|g(x) - g(y)| = |f(cx) - f(cy)| \leq K\|cx - cy\| = Kc\|x - y\|.$$

Vậy g Lipschitz. Theo giả thiết $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(f(cX_n) - f(cX)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(g(X_n) - g(X)) = 0$.

• Ta chứng minh $X_n Y_n - cX_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. Cho $\epsilon > 0$. Lấy $K > 0$, ta có

$$(|X_n Y_n - cX_n| \geq \epsilon) \subset (|X_n| > K) \cup ((|X_n| \leq K) \cap (|X_n Y_n - cX_n| \geq \epsilon)).$$

Nếu $|X_n| \leq K$ thì $|X_n Y_n - cX_n| \geq \epsilon \Rightarrow |Y_n - c| \geq \epsilon/|X_n| \geq \epsilon/K$.

Vậy

$$(|X_n| \leq K) \cap (|X_n Y_n - cX_n| \geq \epsilon) \subset (|Y_n - c| \geq \epsilon/K).$$

Do đó

$$(|X_n Y_n - c X_n| \geq \epsilon) \subset (|X_n| > K) \cup (|Y_n - c| \geq \epsilon/K).$$

Theo tính chất dưới cộng tính của của độ đo ta suy ra

$$\mathbb{P}(|X_n Y_n - c X_n| \geq \epsilon) \leq \mathbb{P}(|X_n| > K) + \mathbb{P}(|Y_n - c| \geq \epsilon/K).$$

Vậy

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n Y_n - c X_n| \geq \epsilon) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n| \geq K) \\ &\quad + \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Y_n - c| > \epsilon/K). \end{aligned}$$

Do $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Y_n - c| > \epsilon/K) = 0$. Do $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ nên ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n| \geq K) = \mathbb{P}(|X| \geq K)$$

với K chứa trong một tập trù mật trong $\mathbb{R}$. Vậy

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n Y_n - c X_n| \geq \epsilon) \leq \mathbb{P}(|X| \geq K)$$

Cho $K \rightarrow \infty$ ta có $\lim_{K \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X| \geq K) = 0$. Vậy
 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n Y_n - c X_n| \geq \epsilon) = 0 \Rightarrow$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n Y_n - c X_n| \geq \epsilon) = 0$.

• Để chứng minh $X_n/Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X/c$ ta chỉ cần chứng minh
 $1/Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 1/c$.

Tồn tại $\delta > 0$ sao cho $|y - c| \leq \delta$ thì $|1/y - 1/c| \leq \epsilon$.

Do đó nếu $|1/Y_n - 1/c| > \epsilon$ thì $|Y_n - c| > \delta$. Vậy
 $(|1/Y_n - 1/c| > \epsilon) \subset (|Y_n - c| > \delta)$. Ta suy ra

$$\mathbb{P}(|1/Y_n - 1/c| \geq \epsilon) \leq \mathbb{P}(|Y_n - c| > \delta) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Vậy $1/Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 1/c$. Áp dụng kết quả phần trước ta có

$$X_n/Y_n = X_n \cdot 1/Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X \cdot 1/c = X/c.$$

Bài 18.15. Giả sử $X_n, X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$, $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$, $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. Chứng minh $X_n + Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$.

Giải: Đặt $Z_n = X_n + Y_n$ ta có $\|Z_n - X_n\| = \|Y_n\| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. Vậy theo định lý Slutsky ta có $Z_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$.

$X_t|(T = t)$. Tìm $\mathbb{P}(X_t = 5, 6|(T = t))$, $t \leq 2$. Ta có $(T = t) = \{X_s \in \{1, 2, 3, 4\}, X_t \in \{5, 6\} \text{ với } s < t\}$. Xác suất thất bại là $2/3$. Xác suất thành công là $1/3$.

$$\mathbb{P}(X_t = 5|T = t) = \frac{\mathbb{P}((X_t = 5) \cap (T = t))}{\mathbb{P}(T = t)}$$

$$\mathbb{P}(X_t = 5|T = t) = 1/2.$$

$(T = t) = (X_t \in \{5, 6\})$ $i < t$ thì

$$\begin{aligned} X_i = 1, 2, 3, 4 &\Rightarrow \mathbb{P}(X_i = 1|T = t) = 1/4. \text{ Ta có } \mathbb{E}(\sum_{i=1}^T X_i) = \\ \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^T X_i \sum_{n=1}^{\infty} 1_{(T=n)}\right) &= \mathbb{E}\left(\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^T X_i 1_{(T=n)}\right) = \\ \mathbb{E}\left(\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^n X_i 1_{(T=n)}\right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i 1_{(T=n)}) \end{aligned}$$

Xét $i = 1, \dots, n-1$.

$$\begin{aligned} \text{Tính } \mathbb{E}(X_i 1_{(T=n)}) &= 1\mathbb{P}(X_i 1_{(T=n)} = 1) + 2\mathbb{P}(X_i 1_{(T=n)} = \\ 2) &+ 3\mathbb{P}(X_i 1_{(T=n)} = 3) + 4\mathbb{P}(X_i 1_{(T=n)} = 4) \end{aligned}$$

Ta có $\mathbb{P}(X_i 1_{(T=n)} = 2) = \mathbb{P}(X_i = 2, 1_{(T=n)} = 1) = \mathbb{P}(X_i = 2 | T = t) \mathbb{P}(T = n)$

Xét $i = n$

$$\mathbb{E}(X_i 1_{(T=n)}) = 5\mathbb{P}(X_i 1_{(T=n)} = 5) + 6\mathbb{P}(X_i 1_{(T=n)} = 6)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \left[\left(\frac{1+2+3+4}{4}\right) (n-1) + \frac{5+6}{2} \right]$$

Tính $\sum_{k=1}^{\infty} kq^k$. Sử dụng $\left(\frac{1}{1-x}\right)' = (\sum_{n=0}^{\infty} x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$.

Vậy

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \Rightarrow \frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n.$$

$$X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, \sigma^2) \Rightarrow X_n^2 \xrightarrow{\mathcal{D}} ?$$

Với $x > 0$, ta có $F_{X_n^2}(x) = \mathbb{P}(X_n^2 \leq x) = \mathbb{P}(-\sqrt{x} \leq X_n \leq \sqrt{x}) = \mathbb{P}(-\sqrt{x}/\sigma \leq X_n/\sigma \leq \sqrt{x}/\sigma) = N(\sqrt{x}/\sigma) - N(-\sqrt{x}/\sigma).$

$$\frac{d}{dx}F_{X_n^2}(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \frac{\sigma}{2\sqrt{x}} e^{-x/\sigma^2}$$

$$x < 0: F_{X_n^2}(x) = \mathbb{P}(X_n^2 \leq x) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

CHƯƠNG 19

Định lý Levy Cho μ_n là một dãy độ đo xác suất trên $\mathbb{R}^d$. Ký hiệu $\hat{\mu}_n$ là biến đổi Fourier của độ đo μ_n .

(a) nếu μ_n hội tụ yếu tới μ thì $\hat{\mu}_n \rightarrow \hat{\mu}$.

(b) nếu $\hat{\mu}_n(u) \rightarrow f(u)$ với mọi $u \in \mathbb{R}^d$ và f liên tục tại 0 thì tồn tại một độ đo xác suất μ sao cho $f(u) = \hat{\mu}(u)$ và μ_n hội tụ yếu tới μ .

Bài 19.1. Cho (X_n) là dãy các biến ngẫu nhiên, $X_n \sim N(\mu_n, \sigma_n^2)$.

Cho $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n = \mu$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma$. Chứng minh $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ với $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Giải. Ta có $\varphi_{X_n}(u) = e^{iu\mu_n - \sigma_n^2 u^2/2} \rightarrow f(u) = e^{iu\mu - \sigma^2 u^2/2}$. Hàm số $f(u)$ liên tục tại $u = 0$. Do đó, áp dụng định lý Levy, tồn tại biến

ngẫu nhiên X sao cho $\varphi_X(u) = f(u)$ và $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$. Do $f(u) = e^{iu\mu - \sigma^2 u^2/2}$ ta suy ra $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Bài 19.2. Cho (X_n) có $X_n \sim N(\mu_n, \sigma_n^2)$. Giả sử $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$. Chứng minh μ_n và σ_n^2 hội tụ tới μ và σ^2 . Suy ra $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Giải. Ta có $\varphi_{X_n}(u) = e^{iu\mu_n - \sigma_n^2 u^2/2}$. Theo định lý Levi tồn tại hàm $f(u)$ sao cho

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{X_n}(u) = f(u) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |\varphi_{X_n}(u)| = |f(u)|.$$

Ta có $|\varphi_{X_n}(u)| = |e^{iu\mu_n - \sigma_n^2 u^2/2}| = |e^{iu\mu_n}| \cdot |e^{-\sigma_n^2 u^2/2}| = e^{-\sigma_n^2 u^2/2}$. Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\sigma_n^2 u^2/2} = |f(u)| \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n^2 u^2/2 = -\ln |f(u)|$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n^2 = -\frac{2}{u^2} \ln |f(u)| := \sigma^2.$$

Ta chứng minh μ_n cũng hội tụ. Ta có

$$e^{iu\mu_n} = e^{-\sigma_n^2 u^2/2} \varphi_{X_n}(u) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\sigma^2 u^2/2} f(u).$$

Ta suy ra

$$1 = |e^{iu\mu_n}| = e^{-\sigma_n^2 u^2/2} |\varphi_{X_n}(u)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\sigma^2 u^2/2} |f(u)|.$$

Vậy $e^{-\sigma^2 u^2/2} |f(u)| = 1$. Ta xét

$$\int_0^1 e^{iu\mu_n} du = \frac{e^{iu\mu_n}}{i\mu_n} \Big|_{u=0}^{u=1} = \frac{e^{i\mu_n} - 1}{i\mu_n}$$

Đặt hàm $\phi_n(u) = e^{iu\mu_n}$. Ta có

- $|\phi_n(u)| = |e^{iu\mu_n}| \leq g(x) = 1$,
- $g(x) = 1$ khả tích trên khoảng $[0, 1]$,
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(u) = e^{-\sigma^2 u^2/2} f(u)$.

Áp dụng định lý hội tụ bị chặn ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{iu\mu_n} du = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} e^{iu\mu_n} du = \int_0^1 e^{-\sigma^2 u^2/2} f(u) du.$$

Vậy

$$i\mu_n = (e^{i\mu_n} - 1) \left(\int_0^1 e^{iu\mu_n} du \right)^{-1}.$$
$$\rightarrow (e^{-\sigma^2 u^2/2} f(u) - 1) \left(\int_0^1 e^{-\sigma^2 u^2/2} f(u) du \right)^{-1} := i\mu.$$

Ta có

$$e^{iu\mu_n - \sigma_n^2 u^2/2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{iu\mu - \sigma^2 u^2/2} = f(u).$$

Vậy $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Bài 19.3. X_n, Y_n độc lập, X, Y độc lập và $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X, Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} Y$.

Chứng minh $X_n + Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X + Y$.

Giải. Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{X_n}(u) = \varphi_X(u), \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{Y_n}(u) = \varphi_Y(u).$$

Do tính độc lập ta có

$$\varphi_{X_n+Y_n}(u) = \varphi_{X_n}(u)\varphi_{Y_n}(u), \varphi_{X+Y}(u) = \varphi_X(u)\varphi_Y(u).$$

Vậy ta có

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{X_n + Y_n}(u) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{X_n}(u) \varphi_{Y_n}(u) \\ &= \varphi_X(u) \varphi_Y(u) = \varphi_{X+Y}(u).\end{aligned}$$

Ta có hàm $\varphi_{X+Y}(u)$ liên tục trên $\mathbb{R}^d$ vậy nó liên tục tại 0. Theo định lý Levi, tồn tại một độ đo xác suất μ sao cho

$\varphi_{X+Y}(u) = \widehat{\mu}(u)$ và $\mu_n = P^{X_n+Y_n} \xrightarrow{\mathcal{D}} \mu$. Ta có

$$\widehat{\mu}(u) = \varphi_{X+Y}(u) = \widehat{P^{X+Y}}(u) \quad \forall u.$$

Ta suy ra $\mu = P^{X+Y}$. Vậy

$$P^{X_n+Y_n} \xrightarrow{\mathcal{D}} P^{X+Y} \Leftrightarrow X_n + Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X + Y.$$

CHƯƠNG 20

Định lý Cho $(X_n)_{n \geq 1}$ là các biến ngẫu nhiên i.i.d. Giả sử $\mu = \mathbb{E}X_j$, $\sigma^2 = \text{Var}X_j < \infty$. Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j = \mu \text{ h.c.c. hay trong } L^2.$$

Chứng minh Ta có

$$\begin{aligned} \text{Var} \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j \right) &= \frac{1}{n^2} \text{Var} \left(\sum_{j=1}^n X_j \right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n \text{Var} X_j = \frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n \sigma^2 = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$

Áp dụng công thức $\mathbb{E}Y^2 = (\mathbb{E}Y)^2 + \text{Var}Y$, ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j - \mu \right)^2 &= \left(\mathbb{E} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j - \mu \right)^2 + \text{Var} \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j - \mu \right) \\ &= \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbb{E}X_j - \mu \right)^2 + \text{Var} \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j \right) \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mu - \mu \right)^2 + \frac{\sigma^2}{n} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j - \mu \right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n} = 0.$$

Vậy $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j \rightarrow \mu$ theo nghĩa L^2 .

Bài 20.2. Cho (Y_n) i.i.d. $Y_n \sim B(p, 1)$. Chứng minh $X_n = \sum_{j=1}^n Y_n \sim B(p, n)$. Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{n} = p$ h.c.c.

Giải. Với $U \sim B(p, n)$ thì

$$\varphi_X(u) = \mathbb{E}(e^{iuU}) = \sum_{j=0}^n e^{iuj} \mathbb{P}(U = j)$$

$$= \sum_{j=0}^n e^{iuj} C_n^j p^j (1-p)^{n-j}$$

$$= \sum_{j=0}^n C_n^j (e^{iu}p)^j (1-p)^{n-j} = (1-p+pe^{iu})^n.$$

Áp dụng tính độc lập ta có

$$\begin{aligned}\varphi_{X_n}(u) &= \varphi_{\sum_{j=1}^n Y_j}(u) = \varphi_{Y_1}(u) \dots \varphi_{Y_n}(u) \\ &= (\varphi_{Y_1}(u))^n = (1-p+pe^{iu})^n\end{aligned}$$

Vậy $X_n \sim B(p, n)$.

Bài tập 20.4. Cho X_n i.i.d. $X_j \in L^1$ và $\mathbb{E}X_j = \mu$. Cho Y_n i.i.d. $Y_j \in L^1$ và $\mathbb{E}Y_j = \nu \neq 0$. Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n X_j}{\sum_{j=1}^n Y_j} = \frac{\mu}{\nu} \text{ a.s.}$$

Giải: Áp dụng luật số lớn dạng mạnh

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j \xrightarrow{h.c.c.} \mu.$$

Tồn tại tập $A \subset \Omega$ sao cho $\mathbb{P}(A) = 0$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j(\omega) = \mu \quad \forall \omega \in \Omega \setminus A.$$

Tương tự

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j \xrightarrow{h.c.c.} \nu.$$

Tồn tại tập $B \subset \Omega$ sao cho $\mathbb{P}(B) = 0$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j(\omega) = \nu \quad \forall \omega \in \Omega \setminus B.$$

Vậy với $\omega \in \Omega \setminus (A \cup B)$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j(\omega) = \mu, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j(\omega) = \nu.$$

Do đó với $\omega \in \Omega \setminus (A \cup B)$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n X_j(\omega)}{\sum_{j=1}^n Y_j(\omega)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j(\omega)}{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j(\omega)} = \frac{\mu}{\nu}.$$

Ta chứng minh $\mathbb{P}(A \cup B) = 0$. Thật vậy,
 $0 \leq \mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = 0$. Vậy ta có sự hội tụ là h.c.c.

Bài tập 20.5. Cho (X_j) với $X_j \in L^1$, giả sử

$$Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n (X_j - \nu) \xrightarrow{\mathcal{D}} Z. \text{ Chứng minh } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j = \nu \text{ h.c.c.}$$

Giải: Ta chứng minh $Z_n/\sqrt{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. Ta có

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{\sqrt{n}} Z_n\right| \geq \epsilon\right) = \mathbb{P}(|Z_n| \geq \sqrt{n}\epsilon). \text{ Chọn } n \geq k \in \mathbb{N}. \text{ Ta suy ra}$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Z_n| \geq \sqrt{n}\epsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Z_n| \geq \sqrt{k}\epsilon) = \mathbb{P}(|Z| \geq \sqrt{k}\epsilon).$$

Cho $k \rightarrow \infty$ ta có $\mathbb{P}(|Z| \geq \sqrt{k}\epsilon) \rightarrow 0$, do đó

$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Z_n| \geq \sqrt{n}\epsilon) = 0$. Vậy ta suy ra $Z_n/\sqrt{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. Nghĩa

là

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \nu) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j - \nu \xrightarrow{\mathbb{P}} 0 \Leftrightarrow \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j \xrightarrow{\mathbb{P}} \nu$$

Theo luật số lớn ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j = \mathbb{E}X_1 \text{ h.c.c.}$$

Vậy $\mathbb{E}X_1 = \nu$.

Bài 20.6+20.8. Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n g(X_j) = \mathbb{E}g(X) \text{ h.c.c.}$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^p = \mathbb{E}X_1^p.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \mu)^2 = \mathbb{E}(X_1 - \mu)^2 = \text{Var} X_1 \text{ h.c.c.}$$

Bài 20.9. Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} S_n = \mathbb{E} X_1 > 0 \text{ h.c.c.}$$

Do đó

$$S_n = n \times \frac{1}{n} S_n \rightarrow \infty \times \mathbb{E} X_1 = \infty \text{ h.c.c.}$$

CHƯƠNG 21

Định lý giới hạn trung tâm.

Cho $X, X_1, \dots, X_n$ là i.i.d. có trung bình μ và phương sai σ^2 . Khi đó

$$\sqrt{n} \frac{\overline{X_n} - \mu}{\sigma} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1).$$

Ở đây $\overline{X_n} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$.

Chứng minh định lý giới hạn trung tâm

Cho $X, X_1, \dots, X_n$ là i.i.d. có trung bình μ và phương sai σ^2 . Gọi Khi đó đặt $Y_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n (X_j - \mu)$ ta có

$$\varphi_{Y_n}(u) = \left(\varphi_{X-\mu}(u/\sigma\sqrt{n}) \right)^n.$$

Ta chứng minh

$$\left(\varphi_{X-\mu}(u/\sigma\sqrt{n}) \right)^n \rightarrow e^{-u^2/2}$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \varphi_{X-\mu} \left(\frac{u}{\sigma\sqrt{n}} \right) = -u^2/2.$$

Đặt $\lambda = u/\sigma\sqrt{n}$, ta có $1/n = \sigma^2\lambda^2/u^2$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \varphi_{X-\mu} \left(\frac{u}{\sigma\sqrt{n}} \right) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{u^2}{\sigma^2\lambda^2} \ln \varphi_{X-\mu}(\lambda) = \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{u^2}{2\sigma^2\lambda} \frac{\varphi'_{X-\mu}(\lambda)}{\varphi_{X-\mu}(\lambda)} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{u^2}{2\sigma^2} \frac{\varphi''_{X-\mu}(\lambda)}{\varphi_{X-\mu}(\lambda) + \lambda \varphi'_{X-\mu}(\lambda)} \end{aligned}$$

$$= \frac{u^2}{2\sigma^2} \frac{\varphi''_{X-\mu}(0)}{\varphi_{X-\mu}(0)}.$$

Xét hàm $\varphi_{X-\mu}(w)$ ta có $\varphi_{X-\mu}(0) = 1$ và

$$\varphi'_{X-\mu}(w) = \mathbb{E}(i(X-\mu)e^{iw(X-\mu)}), \varphi''_{X-\mu}(u) = \mathbb{E}((i(X-\mu))^2 e^{iu(X-\mu)})$$

$$\varphi'_{X-\mu}(0) = \mathbb{E}(i(X-\mu)) = 0; \varphi''_{X-\mu}(0) = -\mathbb{E}(X-\mu)^2 = -\sigma^2.$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \varphi_{X-\mu} \left(\frac{u}{\sigma\sqrt{n}} \right) = -\frac{u^2}{2}.$$

Định lý giới hạn trung tâm. Cho X_j là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập thỏa

- (i) $\mathbb{E}(X_j) = 0$,
- (ii) $\sup_j \mathbb{E}|X_j|^{2+\epsilon} < \infty$ ($\epsilon > 0$),
- (iii) $\sum_{j=1}^{\infty} \sigma_j^2 = \infty$, $\sigma_j = \text{Var} X_j$.

Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2}} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1).$$

Trong đó $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$.

Định lý giới hạn trung tâm nhiều chiều. Cho X_j là dãy các vector ngẫu nhiên i.i.d. có giá trị trong $\mathbb{R}^d$, $X_j = (X_j^1, \dots, X_j^d)$.

Cho $\mu = \mathbb{E}X_1$, $Q = (q_{kl})$ với $q_{kl} = \text{cov}(X_1^k, X_1^\ell)$. Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, Q).$$

Định lý Berry-Esseen Cho X_j là i.i.d. thỏa $\mathbb{E}|X_j|^3 < \infty$. Đặt

$G_n(x) = \mathbb{P}\left(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right)$. Khi đó

$$\sup_x |G_n(x) - \Phi(x)| \leq \frac{c\mathbb{E}|X_1|^3}{\sigma^3\sqrt{n}}.$$

Bài 21.1. Cho X_i i.i.d., $X_i \sim \text{Bernoulli}(1/2)$. Ta có $\mathbb{E}(X_i) = 1/2$, $\text{var} X_i = p(1-p) = 1/4 = \sigma^2$. Áp dụng định lý giới hạn trung tâm ta có

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1).$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} < x \right) = \mathbb{P}(Z \leq x) = \Phi(x), Z \sim N(0, 1).$$

Trong đó $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$. Với $p = 1/2$ ta suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\frac{2S_n - n}{\sqrt{n}} < x \right) = \Phi(x).$$

Bài 21.2. Cho (X_j) i.i.d. với hàm mật độ $f_{X_j}(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$. Chứng

minh

$$\sqrt{n} \frac{\sum_{j=1}^n X_j}{\sum_{j=1}^n X_j^2} \xrightarrow{\mathcal{D}} N\left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Giải. Ta có $\mathbb{E}X_j = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} x e^{-|x|} dx = 0$ (vì $x e^{-|x|}$ là hàm lẻ). Do đó

$$\begin{aligned} \text{Var} X_j &= \mathbb{E}X_j^2 = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-|x|} dx = \int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx \\ &= 2 \int_0^{\infty} x e^{-x} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 2. \end{aligned}$$

Theo định lý giới hạn trung tâm ta có

$$\frac{S_n - n\mathbb{E}X_1}{\sqrt{n}\sqrt{\text{Var} X_n}} = \frac{S_n}{\sqrt{n}\sqrt{2}} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1).$$

Mặt khác ta có $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^2 \xrightarrow{h.c.c.} \mathbb{E}X_1^2 = 2$. Vậy ta có theo định lý Slutski

$$\sqrt{n} \frac{\sum_{j=1}^n X_j}{\sum_{j=1}^n X_j^2} = \sqrt{2} \frac{n}{\sum_{j=1}^n X_j^2} \times \frac{S_n}{\sqrt{n}\sqrt{2}} \xrightarrow{\mathcal{D}} \frac{1}{\sqrt{2}} N(0, 1) = N\left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Bài 21.4. Ta có $\frac{2}{\sigma}(\sqrt{S_n} - \sqrt{n}) = \frac{2(S_n - n)}{\sigma(\sqrt{S_n} + \sqrt{n})} = \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{n}S_n} + 1} \frac{S_n - n}{\sigma\sqrt{n}}$ Ta có

$$\frac{S_n - n}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1), \quad \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{n}S_n} + 1} \xrightarrow{h.c.c.} \frac{2}{\sqrt{\mathbb{E}X_1} + 1} = 1.$$

Vậy theo định lý Slutski

$$\frac{2}{\sqrt{\frac{1}{n}S_n} + 1} \frac{S_n - n}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1).$$

Luật số lớn: Cho X_n i.i.d. Nếu $g(X_1) \in L^1$ thì

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n g(X_j) \xrightarrow{h.c.c.} \mathbb{E}g(X_1).$$

Do đó

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \mu)^2 \xrightarrow{h.c.c.} \mathbb{E}(X_1 - \mu)^2 = \text{Var}X_1 = \sigma^2.$$

Bài 21.7. $X_j \sim \text{Poisson}(1)$ i.i.d. nên

$S_n = \sum_{j=1}^n X_j \sim \text{Poisson}(n)$. Do đó $\mathbb{P}(S_n = k) = e^{-n} \frac{n^k}{k!}$. Vậy

$$\mathbb{P}(S_n \leq n) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(S_n = k) = e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!}.$$

Bài 21.8. Giả sử $\frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu$. Ta có $\frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} - \mu \xrightarrow{\mathcal{D}} N(-\mu, 1)$. Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} - \mu \right| > \epsilon \right) = \mathbb{P}(|Z| > \epsilon) \neq 0.$$

với $Z \sim N(-\mu, 1)$. Vậy $S_n/\sigma\sqrt{n}$ không hội tụ theo xác suất tới μ .